DELEX by Piradex — medições

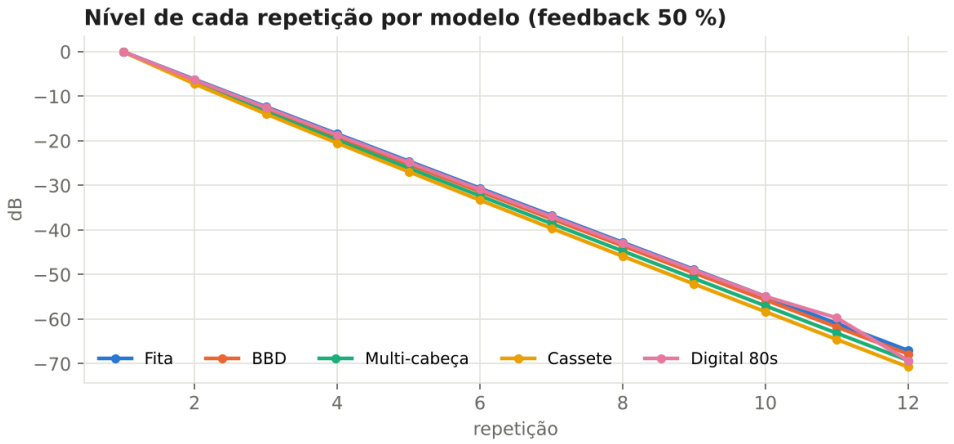
Medições objectivas do motor do DELEX 1.0, feitas com a metodologia do **ANALYSER by Piradex**: impulso e ruído curto para a resposta de cada repetição, senos para THD, harmónicos e aliasing, varrimento de nível para o ducker, silêncio para o ruído de fundo. Tudo a 48 kHz, em precisão simples, como no plugin. Os números são gerados por `tests/measure.cpp` e as curvas por `tools/plot_medicoes.py` — qualquer pessoa pode repetir.

Resumo

Medição	Resultado
Fita: queda por repetição (feedback 50 %)	-6.1 dB
1.ª repetição: 60 Hz em relação a 1 kHz	-3.2 dB
1.ª repetição: 14 kHz em relação a 1 kHz	-3.0 dB
6.ª repetição: 10 kHz em relação a 1 kHz	-3.0 dB
THD a DRIVE 60 % (1 kHz, −6 dBFS)	17.2 %
Alias a 2,5 kHz (normal)	-45.4 dB
Alias a 2,5 kHz (HQ 2x)	-109.5 dB
Ruído de fundo (silêncio, feedback 90 %)	silêncio digital
HISS no máximo	-55.2 dBFS RMS
Erro máximo do tempo do eco (1 ms ... 8 s)	1 amostras
Soma mono dos ecos em contrafase, sem GUARD	-150.0 dB
Soma mono dos ecos em contrafase, com GUARD	-0.0 dB
CPU base (um núcleo, 48 kHz estéreo)	2.2 %
CPU com tudo ligado	8.8 %
Latência do plugin	0 amostras

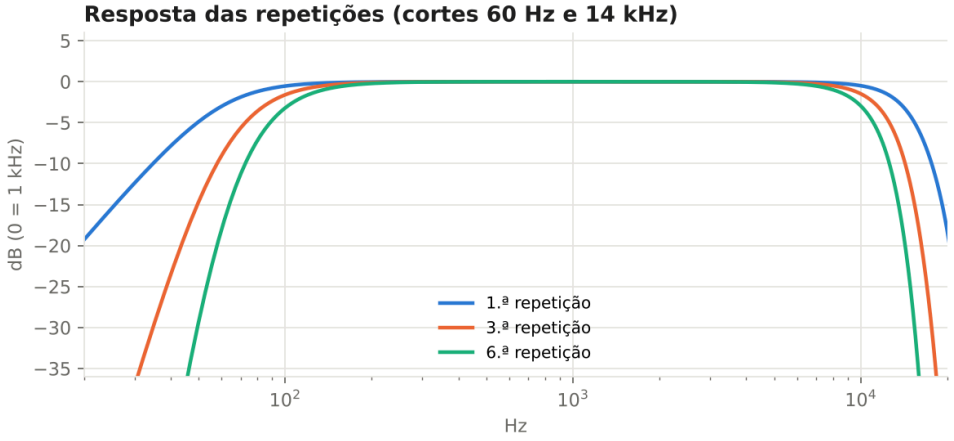
Cauda de ecos por modelo

Com feedback 50 % cada repetição perde 6 dB (a matemática pede 20·log10(0,5) = −6,02 dB): o FEEDBACK faz exactamente o que diz. A Cassete perde um pouco mais porque a banda estreita e a saturação actuam a cada volta.



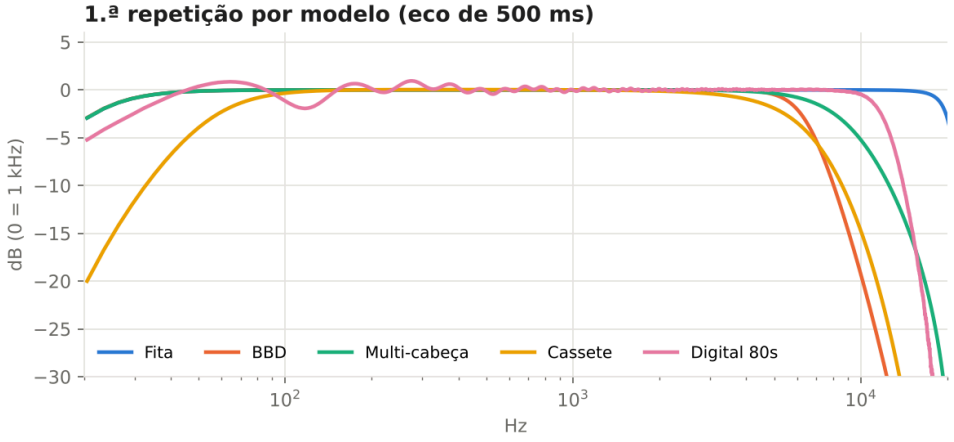
Resposta das repetições

Low cut 60 Hz e high cut 14 kHz (12 dB/oitava) dentro do loop. Os cortes somam-se a cada volta: as repetições escurecem e perdem graves de forma progressiva, como num delay analógico bem regulado.



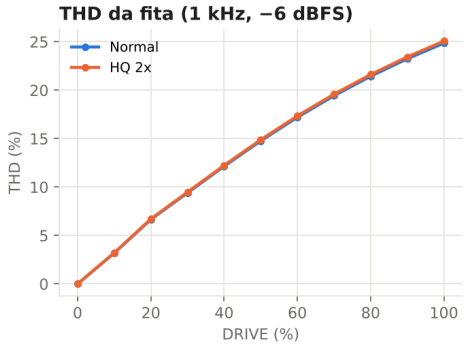
Carácter dos modelos

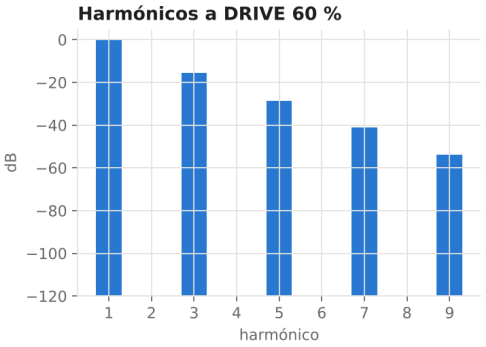
Primeira repetição de cada modelo, normalizada a 1 kHz.



Saturação de fita

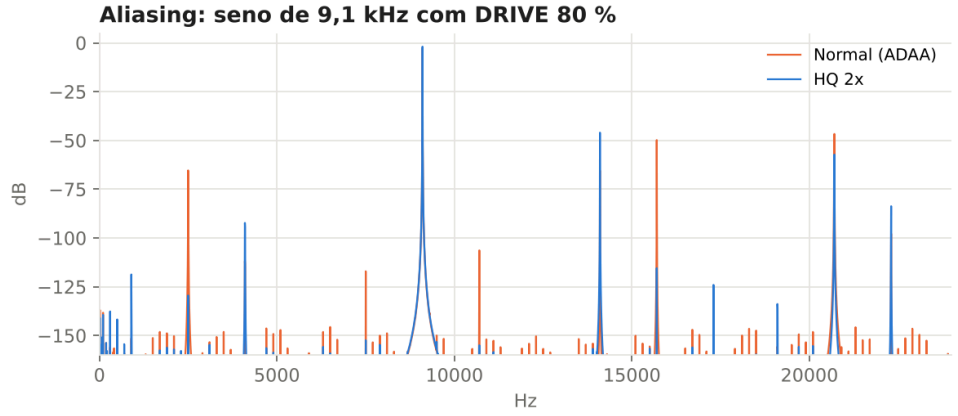
A distorção cresce de forma suave com o DRIVE e é dominada pelos harmónicos ímpares baixos (carácter de fita). Com DRIVE a 0 % o loop é linear.





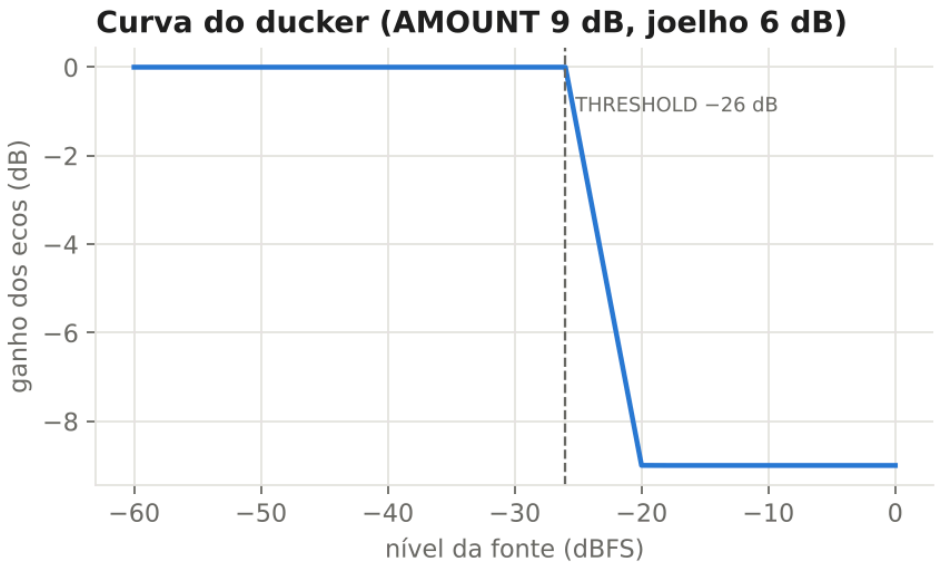
Aliasing

Mesmo sem oversampling a saturação usa anti-aliasing por derivada (ADAA). O HQ 2x leva o aliasing para baixo do ruído de fundo.



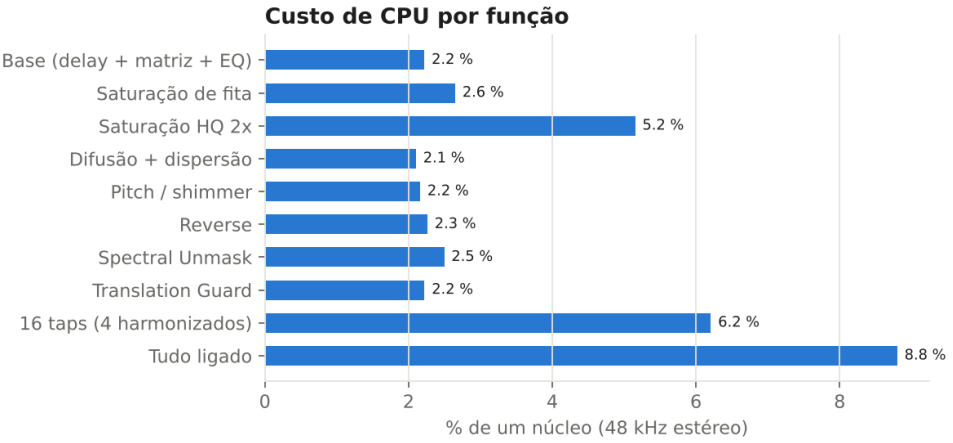
Ducker

Redução em função do nível da fonte, com joelho suave de 6 dB a partir do THRESHOLD.



CPU

Medido num núcleo moderno; um MacBook Pro 2013 gasta cerca do dobro, ainda folgado.



Repetir: `g++ -O2 -std=c++17 -ISource tests/measure.cpp -o measure && ./measure docs/medicoes/data && python3 tools/plot_medicoes.py`